

TEMA 108. REDES DE TELECOMUNICACIONES.
CONCEPTOS. MEDIOS DE TRANSMISIÓN.
CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y PAQUETES.
PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO.
INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO. INTERCONEXIÓN
DE REDES. CALIDAD DE SERVICIO.

1. CONCEPTOS BÁSICOS

1.1. TRANSMISIÓN DE DATOS

La transmisión de datos es el intercambio de datos entre dos dispositivos a través de alguna forma de medio de transmisión:

- ✓ **Local** *[los dispositivos están en un área geográfica restringida]*
- ✓ **Remota** *[los dispositivos están separados por una distancia considerable]*

[Para que la transmisión de datos sea posible, los dispositivos de comunicación deben ser parte de un sistema de comunicación formada por HW y SW]

EFFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Características fundamentales:

- ✓ **Entrega** *[el sistema debe entregar los datos en el destino correcto]*
- ✓ **Exactitud** *[el sistema debe entregar los datos con exactitud, sin errores]*
- ✓ **Puntualidad** *[el sistema debe entregar los datos con puntualidad]*

COMPONENTES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

1. **Mensaje** *[es la información a comunicar]*
2. **Emisor** *[es el dispositivo que envía los datos]*
3. **Receptor** *[es el dispositivo que recibe los datos]*
4. **Medio** *[es el camino físico por el cual viaja el mensaje]*
5. **Protocolo** *[es el conjunto de reglas que gobierna la transmisión de datos]*

MODOS DE TRANSMISIÓN

Dirección del flujo de las señales entre dos dispositivos enlazados:

- ✓ **Simplex** *[una estación emite y otra recibe]*
- ✓ **Semidúplex** *[las dos estaciones pueden emitir y recibir, pero no a la vez]*
- ✓ **Full-Dúplex** *[ambas estaciones pueden emitir y recibir simultáneamente]*

MODOS DE TRANSMISIÓN

Forma en que dos o más dispositivos que se comunican se conectan a un enlace, siendo el enlace el medio de comunicación físico:

- ✓ **Punto a punto** *[proporciona un enlace dedicado entre dos dispositivos]*
- ✓ **Multipunto** *[varios dispositivos comparten el mismo enlace]*

1.2. SEÑALES

La información que necesitamos transmitir *[datos, voz, gráfico...]* la debemos traducir a una secuencia de bits. Para que estos bits viajen por el medio de transmisión necesitamos transformarlos en señales electromagnéticas *[INFORMACIÓN → BITS → SEÑALES]*

CLASIFICACIÓN

- ✓ **Analógicas** *[pueden tener cualquier valor dentro de un rango]*
- ✓ **Digitales** *[pueden tener sólo un número limitado, discreto, de valores]*
- ✓ **Periódicas** *[formada por un patrón que se repite continuamente]*
- ✓ **Aperiódicas** *[no tiene un patrón repetitivo; puede ser descompuesta en un número infinito de señales periódicas]*

SEÑALES ANALÓGICAS SIMPLES

- ✓ **Amplitud** *[indica la altura de la señal]*
- ✓ **Periodo** *[indica la cantidad de tiempo que necesita una señal para completar un ciclo]*
- ✓ **Frecuencia** *[indica el número de periodos en un segundo; $f=1/T$] [indica la velocidad de cambio respecto al tiempo; a más cambios frecuencias más altas, a menos cambios frecuencia más bajas]*
- ✓ **Fase** *[indica la posición de la forma de onda relativa al instante 0]*

DOMINIOS

- ✓ **Tiempo** *[muestra cambios de la amplitud de la señal con respecto al tiempo]*
- ✓ **Frecuencia** *[muestra cambios de la amplitud de la señal con respecto a la frecuencia]*

SEÑALES COMPUESTAS

Es la combinación de señales simples *[mediante un análisis de Fourier podemos descomponer estas señales en sus componentes]:*

- ✓ **Espectro de frecuencia** *[es la colección de todas las frecuencias componentes que contiene; se muestra usando un gráfico en el dominio de frecuencia]*
- ✓ **Ancho de banda** *[es el ancho del espectro de frecuencia]*

SEÑALES DIGITALES

La mayoría de las señales digitales son aperiódicas por lo que se utilizan otros términos diferentes a la frecuencia y periodo:

- ✓ **Intervalo de bit** *[es el tiempo necesario para enviar un único bit]*
- ✓ **Tasa de bit** *[es el número de intervalos de bit por segundo (bps)]*

DESCOMPOSICIÓN DE UNA SEÑAL DIGITAL

Una señal digital se puede descomponer en un número infinito de ondas seno sencillas denominadas **armónicos**.

Cuando se envía una señal digital por un medio de transmisión, se están enviando un número infinito de señales simples.

No hay medio práctico que transfiera todo el rango completo de frecuencias, por lo que siempre existe una cierta corrupción.

Enviando sólo aquellos componentes cuyas amplitudes sean significativas *[espectro significativo]*, todavía se puede reconstruir la señal digital en el receptor.

1.3. REDES

Una red es un conjunto de dispositivo *[nodos]* conectados por enlaces *[canales]* de un medio físico.

PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO

Es lo que utilizan las redes en el aspecto de que una tarea está dividida entre múltiples computadoras. Sus ventajas son:

- Seguridad / encapsulamiento
- BBDD distribuidas
- Resolución más rápida de problemas
- Seguridad mediante redundancia
- Proceso cooperativo

CRITERIOS DE EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA PARA REDES

- ✓ **Prestaciones** *[se puede medir de muchas formas, incluyendo:*
 - *tiempo de tránsito: entre un nodo y otro*
 - *tiempo de respuesta: entre una petición y su respuesta**Factores de los que depende:*
 - *Número de usuarios*
 - *Tipo de medio de transmisión*
 - *Hardware y Software]*
- ✓ **Fiabilidad** *[Factores que afectan a parte de la exactitud en la entrega:*
 - *Frecuencia de fallo*
 - *Tiempo de recuperación de una red después de un fallo*
 - *Robustez de la red dentro de una catástrofe]*

✓ **Seguridad**

[Protección de datos contra:

➤ *Accesos no autorizados y virus]*

TOPOLOGÍA

Forma en la que está diseñada la red, bien físicamente o lógicamente; existen dos relaciones posibles al considerar el estado relativo de los dispositivos a enlazar:

✓ **Igual a igual**

[todos los dispositivos comparten el enlace paritariamente]

✓ **Primario-secundario**

[un dispositivo controla el tráfico y los otros transmiten a través de él]

Topologías básicas: **Malla, Estrella, Árbol, Bus y Anillo.**

MALLA

Cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y dedicado con cualquier otro dispositivo.

Ventajas

- Garantiza que cada conexión sólo debe transportar la carga de datos propia de los dispositivos conectados
- Es robusta *[si falla un enlace, no inhabilita todo el sistema]*
- Garantiza la privacidad o la seguridad
- Es más fácil identificar y aislar los fallos

Desventajas

- Necesita grandes cantidades de cables
- Necesita un gran número de puertos de E/S en cada dispositivo
- Su instalación y reconfiguración es difícil
- El hardware necesario para conectar cada enlace puede ser caro

ESTRELLA

Cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a punto dedicado con el controlador central *[concentrador]*

Ventajas

- Es más barata que una en malla *[sólo un enlace por dispositivo]*
- Es robusta
- Menor necesidad de cable
- Más fácil de instalar y configurar
- Es fácil identificar y aislar los fallos

Desventajas

- Más necesidad de cable que en otras topologías *[árbol, anillo o bus]*

ÁRBOL

Los dispositivos se conectan a un concentrador secundario que, a su vez, se conecta al concentrador central; el concentrador central es un concentrador activo, es decir, que contiene un repetidor; los concentradores secundarios pueden ser activos o pasivos.

Ventajas

- Las mismas que la topología en estrella, más...
- Los concentradores secundarios permiten:
 - ✓ Tanto conectar más dispositivos al concentrador central como incrementar la distancia que puede viajar la señal
 - ✓ Aislar la red y priorizar las comunicaciones de distintos nodos

Desventajas

- Las mismas que las de una estrella

BUS

Es una configuración multipunto [no como las anteriores → punto a punto]; Los dispositivos se conectan al bus mediante:

- ✓ Cables de conexión [desde el dispositivo hasta el cable principal]
- ✓ Sondas [conector que se conecta a cable principal para crear un contacto con el núcleo metálico]

Ventajas

- Sencillez de la instalación
- Menos cable que las otras topologías

Desventajas

- Difícil reconfiguración
- Difícil aislar fallos
- Un fallo en el cable del bus interrumpe todas las transmisiones

ANILLO

Cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada y punto a punto solamente con los dos dispositivos que están a sus lados; la señal pasa a lo largo del anillo en una dirección; [cada dispositivo incorpora un repetidor].

Ventajas

- Fácil de instalar y reconfigurar
- Los fallos se pueden aislar fácilmente

Desventajas

- Un fallo o rotura del anillo puede dejar inhabilitada toda la red

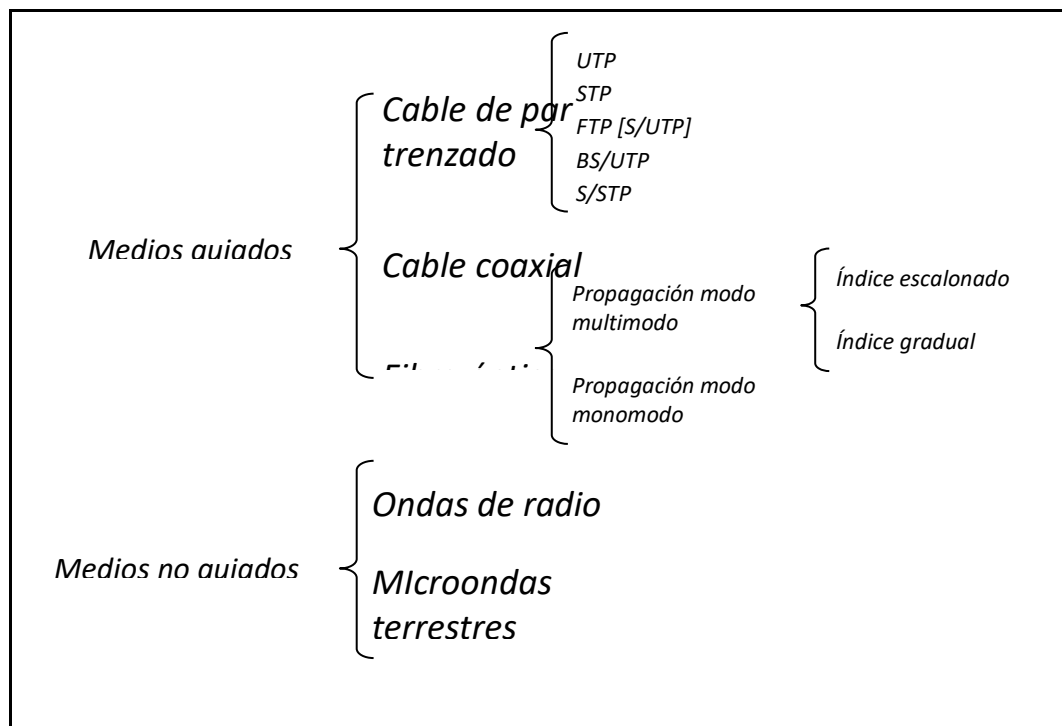
- ✓ **Broadcast** *[aquellas en las que el medio de transmisión es compartido por todos los ordenadores interconectados:*
 - Envío **unicast** *[un único destinatario]*
 - Envío **broadcast** *[todos en la red son destinatarios]*
 - Envío **multicast** *[un subconjunto son destinatarios]*
- ✓ **Punto a punto** *[la información viaja únicamente entre un receptor y un emisor; se construyen por medio de conexiones entre pares de ordenadores]*

CLASES DE REDES SEGÚN ALCANCE

- ✓ **PAN** *[Red de área personal] [está contenida en las LAN] [una habitación]*
- ✓ **LAN** *[Red de área local] [un edificio, una planta, un campus o entre edificios cercanos]*
- ✓ **MAN** *[Red de área metropolitana] [una ciudad]*
- ✓ **WAN** *[Red de área amplia] [estados, países o todo el mundo]*

2. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

2.1. ESQUEMA DE MEDIOS DE TRANSMISIÓN



Las señales [representan a los datos] que se envían unos dispositivos de telecomunicaciones a otros son electromagnéticas. Pero no todas las porciones del espectro electromagnético se pueden utilizar para el uso de las telecomunicaciones.

Entre los medios para conducir la energía electromagnética tenemos:

- ✓ Cable de par trenzado o coaxial [frecuencias más bajas; el coaxial puede conducir señales de varios gigahertzios]
- ✓ Aire o espacio [radiofrecuencias]
- ✓ Fibra óptica [luz visible y radiación infrarroja]

2.2. MEDIOS GUIADOS

Son aquellos que proporcionan un conductor de un dispositivo al otro [la señal en estos medios es dirigida y contenida dentro de los límites físicos del medio: cable de pares trenzado, cable coaxial y cable de fibra óptica].

CABLE DE PAR TRENZADO

Formado por uno o más pares de hilos de cobre; en cada par, cada hilo se encuentra aislado por su propia cubierta, y ambos hilos se encuentran trenzados entre sí [para reducir el efecto de la diafonía].

- ✓ Transmisión de voz [mínimo 2 pares; centralitas PBX]
- ✓ Transmisión de datos [habitualmente 4 pares]

[Al poner pantallas al cable aumentamos su coste, su dimensión y disminuimos su facilidad de instalación]

SEGÚN SU AISLAMIENTO

- ✓ **UTP** [Unshielded Twisted Pair] [10 – 100 Mbps] [conectores RJ-45]
[no presentan ningún tipo de pantalla]
[redes Ethernet hasta 100 Mbps]
[apto tanto para voz como para datos]
[barato, flexible y fácil de instalar]
- ✓ **STP** [Shielded Twisted Pair] [conectores RJ-49; incorpora blindaje]
[cada uno de los pares aislados se encuentra cubierto de una malla de cobre]
- ✓ **FTP [S/UTP]** [Foiled Twisted Pair] [1 Gbps] [las dos clases de conectores]
[cable UTP en el que se aplica al conjunto de todos los pares que lo componen una cubierta formada por una lámina de aluminio]
- ✓ **BS/UTP** [Bridged and Screened Unshielded Twisted Pair]
[cable con pantalla global de aluminio y una trenza de cobre recubriéndola]
- ✓ **S/STP** [Screened and Shielded Twisted Pair] [10 Gbps]
[cable STP con pantalla global y blindaje par a par]

CATEGORÍAS [ANSI] Y CLASES [ISO]

La norma ANSI define categoría como el grado de calidad en cuanto a sus prestaciones de transmisión que presentan de manera independiente los cables, paneles y conectores utilizados en un sistema de cableado estructurado.

[la clase se refiere al conjunto de elementos que intervienen en una conexión extremo a extremo; la categoría a sus elementos individuales]

- ✓ Categoría 1 [Fue utilizado en tiempos para **comunicaciones telefónicas tanto analógicas como RDSI**]
[retirada]
- ✓ Categoría 2 [Previamente fue usado con frecuencia en redes **Token Ring de 4 Mbps**]
[retirada]
- ✓ **Categoría 3** [Utilizada para redes de datos que requieren frecuencias de hasta 16 MHz; redes **Ethernet de 10 Mbps**]
[vigente]
- ✓ Categoría 4 [Posee un rango de funcionamiento hasta 20 MHz y fue frecuentemente usado en redes **Token Ring de 16 Mbps**]
[retirada]
- ✓ Categoría 5 [Posee un rango de funcionamiento de hasta 100 MHz, y es el medio de transmisión para el cual se definió la red **Fast Ethernet de 100 Mbps**; aunque en teoría es posible usarlo también para 1000BASE-T sus prestaciones apenas permiten alcanzar dichas velocidades]
[retirada]

- ✓ **Categoría 5e** [vigente] *[Posee un rango de funcionamiento de hasta 100 MHz, lo que convierte este tipo de cables en ideales para aplicaciones tanto **Fast Ethernet a 100 Mbps** como para **Gigabit Ethernet**]*
- ✓ **Categoría 6** [vigente] *[Posee un rango de funcionamiento de hasta 250 MHz, más del doble que las categorías 5 y 5e; Su aplicación principal es para la implementación de **Gigabit Ethernet**; asimismo se consigue transmitir **10 Gbps**, aunque sólo para cortas distancias (hasta **55 metros**)]*
- ✓ **Categoría 6a** [en desarrollo] *[Para aplicaciones de **10 Gbps** con alcances de **100 metros**]*
- ✓ **Categoría 7** [sin especificar] *[Nombre informal aplicado por algunos fabricantes al cableado que cubre las especificaciones de la clase F de ISO/IEC 11801; esta clase requiere la utilización, bien de fibra óptica, bien de cable S/STP de cuatro pares; Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 600 MHz]*

PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS CABLES DE PARES TRENZADOS

- Atenuación

Influye factores como la frecuencia, la distancia, la temperatura o la humedad. Es reducida por el apantallamiento.

No debe superar un máximo

- Diafonía

Interferencia entre pares de un mismo cable. La señal de un par induce una señal en los otros pares que se propaga en ambos sentidos. Se mide en dB.

Dependiendo donde se realice la medida hay dos valores distintos.

- ✓ Paradiafonía o NEXT (Near-End Crosstalk) en el extremo emisor.
- ✓ Telediafonía o FEXT (Far-End Crosstalk) en el receptor.

El NEXT suele ser mayor que el FEXT y añade ruido a los datos de vuelta.

- Relación atenuación-diafonía (ACR: Attenuation/Crosstalk Ratio)

Determina la calidad de la transmisión

$ACR (dB) = NEXT (dB) - Atenuación (dB)$ – mayor valor posible

Define el ancho de banda al establecer la máxima frecuencia útil $\rightarrow ACR=0$.

Se alcanza aproximadamente para Cat.3 con 16 MHz, para Cat. 5e con 100 MHz, para Cat. 6 con 250 MHz y para Cat.7 con 600 MHz.

- Pérdida de retorno

Relación entre lo que se emite por un par y lo que vuelve por el mismo par, debido a rebotes en los empalmes. Esta pérdida debe ser lo más baja posible y se mide en dB.

- Retardo de propagación.

Es el tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo. Se espera que no supere un máximo.

- Variación del retardo de propagación

Diferencia de retardo de propagación de la señal que hay de un par a otro. Comienza a medirse a partir de Cat. 5e para redes Gigabit. Se espera que no supere un máximo.

CABLE COAXIAL

Formado por un conductor central rodeado por una malla muy fina de hilos de cobre; el espacio que queda entre el hilo y la malla está aislado para separar los conductores y mantener las propiedades eléctricas y de transmisión; finalmente todo el cable está recubierto por una capa aislante, que lo protege del medio exterior.

[presenta un buen aislamiento electromagnético, una baja atenuación, poca distorsión y un ancho de banda relativamente importante]

Dentro del cable coaxial utilizado para redes Ethernet se distinguían dos alternativas:

- ✓ Thick *[grueso (1 cm); empleado por el estándar 10Base5]*
- ✓ Thin *[fino (5 mm); empleado por el estándar 10Base2] Usa conector BNC*

[Hoy en día su uso se restringe a la transmisión de señal de TV e interconexión de equipos especializado de medidas]

CONECTORES

- ✓ BNC *[Bayonet Network Connector] o conectores de barril [TV, VCR]*
- ✓ Conectores T *[Ethernet de cable fino]*
- ✓ Terminadores *[necesario en las topologías de bus]*

FIBRA ÓPTICA

Está hecha de plástico o de cristal y transmite las señales en forma de luz *[tanto el núcleo como la cubierta deben tener densidades distintas; las fuentes de luz pueden ser o bien un LED o un láser]*.

PROPIEDADES DE LA REFLEXIÓN DE LA LUZ

- ✓ Refracción *[Es el cambio que se produce en la dirección de propagación de la luz cuando ésta cambia de medio de transmisión]
[Cuando la luz penetra en un medio más denso, el **ángulo de incidencia es mayor** que el **ángulo de refracción**; cuando la luz penetra en un medio menos denso, el ángulo de incidencia **es menor** que el ángulo de refracción]*
- ✓ Ángulo crítico *[Ángulo de incidencia, al moverse la luz de un medio más denso a otro menos denso, que produce un ángulo de refracción de 90°, de forma que el rayo refractado se mueve a lo largo de la horizontal]*
- ✓ Reflexión *[Es el fenómeno que se produce cuando el ángulo de incidencia se hace mayor que el ángulo crítico]*

PROPAGACIÓN MULTIMODO

Existen múltiples rayos de luz de una fuente luminosa que se mueven a través del núcleo por caminos distintos.

✓ Fibra multimodo de índice escalonado

[la densidad del núcleo permanece constante desde el centro hasta los bordes; la luz se mueve en línea recta hasta que alcanza la interfaz del núcleo y la cubierta; la cubierta tiene una densidad más baja que el núcleo y altera el ángulo de movimiento del rayo de luz; la señal, en este medio, se distorsiona debido a los retrasos de la propagación de los distintos rayos]

✓ Fibra multimodo de índice gradual

[el núcleo tiene una densidad variable; mayor densidad en el centro del núcleo y menor mientras se acerca al borde; la señal se refracta en forma curva; se consigue una menor distorsión en la señal]

PROPAGACIÓN MONOMODO

Usa fibra de índice escalonado y una fuente de luz muy enfocada.

Se fabrica con un diámetro mucho más pequeño que las fibras multimodo y con una densidad [índice de refracción] sustancialmente menor.

La propagación de los distintos rayos es casi idéntica y los retrasos son despreciables.

TRANSMISIÓN DE SEÑAL:

- ✓ Diodos emisores de luz (LED) – no coherente - +baratos -acoplamiento FO - 1Gb
- ✓ Diodos láser – coherente (solo modo fundamental) - +velocidad

LONGITUDES DE ONDA (TODAS EN ZONA INFRARROJA): $\lambda \rightarrow$ + ATENUACION

- ✓ 1º ventana (850nm)
- ✓ 2º ventana (1310 nm)
- ✓ 3º ventana (1550 nm)
 - Banda S: 1510-1535 nm
 - Banda C: 1535-1570 nm
 - Banda L: 1570-1610 nm

TIPOS DE FIBRA ÓPTICA SEGÚN ISO 11801

✓ OS1	[Fibra monomodo]	[9/125 μm]	[2 Km $\rightarrow$ 10 Gbps]
✓ OM1	[Fibra multimodo1]	[62,5/125 μm]	[300 m $\rightarrow$ 1 Gbps]
✓ OM2	[Fibra multimodo2]	[50/125 μm]	[500 m $\rightarrow$ 1 Gbps]
✓ OM3	[Fibra multimodo3]	[50/125 μm]	[300 m $\rightarrow$ 10 Gbps]

Los conectores estandarizados son los sistemas ST, SC (recomendado por la norma ANSI), FC/PC y LC (evolución del SC).

MULTIPLEXACIÓN DE SEÑALES SOBRE FIBRA ÓPTICA

WDM proporciona canales separados de transmisión, a Vmax (2,5Gb o 10Gb) emitiendo diferentes λ sobre una misma FO. Se divide en:

- ✓ DWDM 128 l - 500-700 Km.
- ✓ CWDM 50-70 km

Se diferencian en el tipo de luz y espaciado λ -> no son interoperables

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
✓ Inmunidad al ruido ✓ Menor atenuación de la señal ✓ Ancho de banda mayor ✓ Menor tamaño y peso	✓ Coste ✓ Instalación / mantenimiento ✓ Fragilidad

2.3. MEDIOS NO GUIADOS

Transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico *[las señales se radian a través del aire (o, en unos pocos casos, el agua) y están disponibles para cualquiera que tenga un dispositivo receptor].*

ONDAS DE RADIO

La sección del espectro electromagnético definido como comunicación de radio se divide en ocho rangos, denominados bandas: **[VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF]**

La transmisión de ondas de radio utiliza cinco tipos de propagación distintos: **[superficie, troposférica, ionosférica, línea de visión y espacio]**

- ✓ Troposfera *[Porción de la atmósfera que se extiende hasta ~45 Km de la superficie de la Tierra]*
- ✓ Ionosfera *[Capa de la atmósfera por encima de la troposfera pero por debajo del espacio]*

TIPOS DE PROPAGACIÓN

- ✓ **En superficie** *[las ondas viajan a través de la porción más baja de la atmósfera; a frecuencias más bajas, las señales emanan en todas las direcciones desde la antena de transmisión y sigue la cobertura del planeta; puede tener lugar en el agua del mar]*
- ✓ **Troposférica** *[puede actuar de dos formas:*
 - *Visión directa (de antena a antena)*
 - *Radiar hacia la troposfera, donde se refleja hacia la superficie de la tierra (se cubre mayor distancia)]*

- ✓ **Ionosférica** *[las ondas de más alta frecuencia se radian hacia la ionosfera donde se reflejan de nuevo hacia la tierra; permite cubrir grandes distancias con menor potencia]*
- ✓ **Por visión directa** *[se transmiten señales de muy alta frecuencia directamente de antena a antena siguiendo una línea recta]*
- ✓ **Por el espacio** *[utiliza como retransmisor satélites en lugar de la refracción atmosférica; se aumenta enormemente la distancia que puede ser cubierta por una señal]*

PROPAGACIÓN DE SEÑALES ESPECÍFICAS

- ✓ **VLF** [Very Low Frequency] *[propagación en superficie]
[radio navegación de largo alcance, comunicación submarina]*
- ✓ **LF** [Low Frequency] *[propagación en superficie]
[radio navegación de largo alcance, radio balizas]*
- ✓ **MF** [Middle Frequency] *[propagación troposférica]
[radio AM, radio marítima, frecuencias de emergencia]*
- ✓ **HF** [High Frequency] *[propagación ionosférica]
[radioaficionados, emisiones internacionales, teléfonos, faxes...]*
- ✓ **VHF** [Very High Frequency] *[propagación por visión directa]
[tv VHF, radio FM, radio AM de los aviones, ayuda navegación aviones]*
- ✓ **UHF** [Ultra High Frequency] *[propagación por visión directa]
[tv UHF, teléfonos móviles, radio celular, buscadores y microondas]*
- ✓ **SHF** [Super High Frequency] *[propagación por visión directa y algo de propagación espacial]
[microondas terrestres y satélite y comunicación radar]*
- ✓ **EHF** [Extremely High Frequency] *[propagación espacial]
[uso científico como radar, satélite y comunicaciones experimentales]*

MICROONDAS TERRESTRES

No siguen la curvatura de la tierra necesitando tanto de un equipo de transmisión como un equipo de recepción por visión directa.

Al transmitirse en una dirección concreta, la comunicación en dos sentidos necesita de dos frecuencias *[cada una necesita su transmisor y receptor → equipo transceptor].*

Para incrementar la distancia útil de las microondas terrestres, se puede instalar un sistema de repetidores con cada antena *[estos sistemas constituyen la base de los sistemas de telefonía actuales].*

λ varían 1m a 1mm. Frec. Entre 300 MHz y 300 GHz. Incluye bandas UHF a EHF.

Las microondas viajan por línea de visión – 60km.

En el extremo superior absorbidas por gases de la atmósfera 1km real.

Este tipo de comunicaciones puede utilizar dos tipos de antenas:

- ✓ Parabólicas *[se basa en la geometría de una parábola]*
- ✓ Cornete *[se parece a una cuchara]*

COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE

Se parecen mucho a las transmisiones con microondas por visión directa en la que las estaciones son satélites que están orbitando la tierra.

El satélite debe moverse a la misma velocidad que la tierra *[para que parezca que está fijo]*; estos satélites se denominan **geosincrónicos** *[órbita situada a 36.000 Km de la superficie de la tierra en el plano ecuatorial]*; con tres satélites en órbita geosincrónica se puede transmitir a cualquier punto de la tierra.

Las frecuencias reservadas para la comunicación por microondas vía satélite están en el rango de los gigahertzios [GHz].

INFRARROJOS

λ un poco mayores más la luz visible. Desde el borde rojo nominal del espectro visible a 430 THz hasta 300 GHz.

Transmisión de corto alcance entre periféricos. Estándares publicados por IrDA.

Utilizan diodos emisores (LED). El haz se modula, para evitar interferencia.

El receptor utiliza un fotodiodo de silicio, convierte radiación en corriente eléctrica. Pulsación rápida IR no penetra las paredes.

Los láseres infrarrojos se utilizan para proporcionar la luz a FO. λ 1,330 nm (- dispersión) o 1,550 nm (+ transmisión)

2.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN

PUNTO DE VISTA ECONÓMICO

Cableado con cables **UTP** y componentes de la **categoría 5e** [permite desplegar redes Fast-Ethernet y telefonía tanto analógica como digital (incluida telefonía IP); con alguna restricción también soporta aplicaciones a 1Gbps]; Cuando puedan presentarse problemas electromagnéticos, es recomendable instalar cables **S/UTP**.

PARA APLICACIONES GIGABIT ETHERNET

[sobre par trenzado] Es preferible realizar un cableado de **categoría 6** [250 MHz], o mejor incluso **categoría 7** [600 MHz] [en este caso hay que tomar más en cuenta la problemática de la compatibilidad electromagnética y las interrupciones que puedan presentarse en la transmisión sobre 4 pares en ambas direcciones en categoría 6].

PUNTO DE VISTA TÉCNICO

Puede resultar más conveniente instalar cables multimodo con fibra tipo **OM2, OM3** [no es mucho más caro que un cableado en categoría 6 ó 7; tiene las ventajas de la fibra óptica y algunos inconvenientes → imposibilidad de realizar alimentación remota de equipos y el coste mayor en la electrónica de red óptica (conmutadores ópticos y tarjetas de red para conectar la fibra)].

2.5. OTRAS CARACTERÍSTICAS

DETERIORO DE LA TRANSMISIÓN

Al viajar las señales por los medios de transmisión sufren un deterioro [los más habituales son: **atenuación, distorsión, ruido**].

ATENUACIÓN

Es la pérdida de energía que sufre una señal al viajar por un medio [para compensar esta pérdida se usan amplificadores].

El **decibelio** [dB] mide las potencias relativas de dos señales o de una señal en dos puntos distintos [es negativo si una señal se ha atenuado y positivo si una señal se ha amplificado].

$$\text{dB} = 10 \log_{10} (P_2 / P_1)$$

DISTORSIÓN [DEFASE]

Implica que la señal cambia su forma de onda [ocurre en una señal compuesta]; cada señal componente tiene su propia velocidad de propagación a través del medio [y, por tanto, su propio retraso en la llegada al destino final; el desfase es proporcional a la distancia recorrida, a más distancia más desfase].

RUIDO

Deforma la señal que viaja por el medio. Hay varios tipos de ruido:

- ✓ Ruido térmico [se debe al movimiento aleatorio de electrones en un cable que crea una señal extra no

enviada originalmente por el transmisor]

✓ Ruido inducido [se debe a fuentes externas tales como motores y electrodomésticos]

✓ Diafonía [crosstalk] [se debe al efecto de un cable sobre otro (cables paralelos)]

PRESTACIONES

Las prestaciones de un medio de transmisión se pueden medir utilizando tres conceptos:

Rendimiento: Mide la velocidad con que los datos pueden pasar a través de un punto [número de bits que pasan por un determinado punto en un segundo].

Velocidad de propagación: Mide la distancia a la cual una señal de bit puede viajar a través de un medio en un segundo [depende tanto del medio como de la frecuencia].

Tiempo de propagación: Mide el tiempo necesario para que una señal [o un bit] viaje en un medio de transmisión de un punto a otro.

LONGITUD DE ONDA

Relaciona el periodo o la frecuencia de una onda seno aislada con la velocidad de propagación del medio

→ Mientras la frecuencia de una señal es independiente del medio, la longitud de onda depende tanto de la frecuencia como del medio.

$\lambda = c / f$	$\lambda \rightarrow$ longitud de onda $c \rightarrow$ velocidad de propagación $f \rightarrow$ frecuencia
-------------------	--

CAPACIDAD DE SHANNON

Determina la tasa máxima de datos teórica de un canal:

$C = B \log_2(1 + S/N)$	$C \rightarrow$ Capacidad de Shannon $B \rightarrow$ Ancho de banda $S/N \rightarrow$ señal / ruido
-------------------------	---

3. CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y PAQUETES

Conmutación: solución para que multitud de dispositivos separados por grandes distancias puedan comunicarse sin un coste excesivo.

Conmutadores: dispositivos hardware y/o software capaces de crear conexiones temporales entre dos o más dispositivos conectados a él; la interconexión de estos dispositivos [o nodos] forma una **red conmutada** [en este tipo de redes, algunos de estos nodos se conectan a dispositivos de comunicación y el resto se utiliza sólo para realizar el encaminamiento].

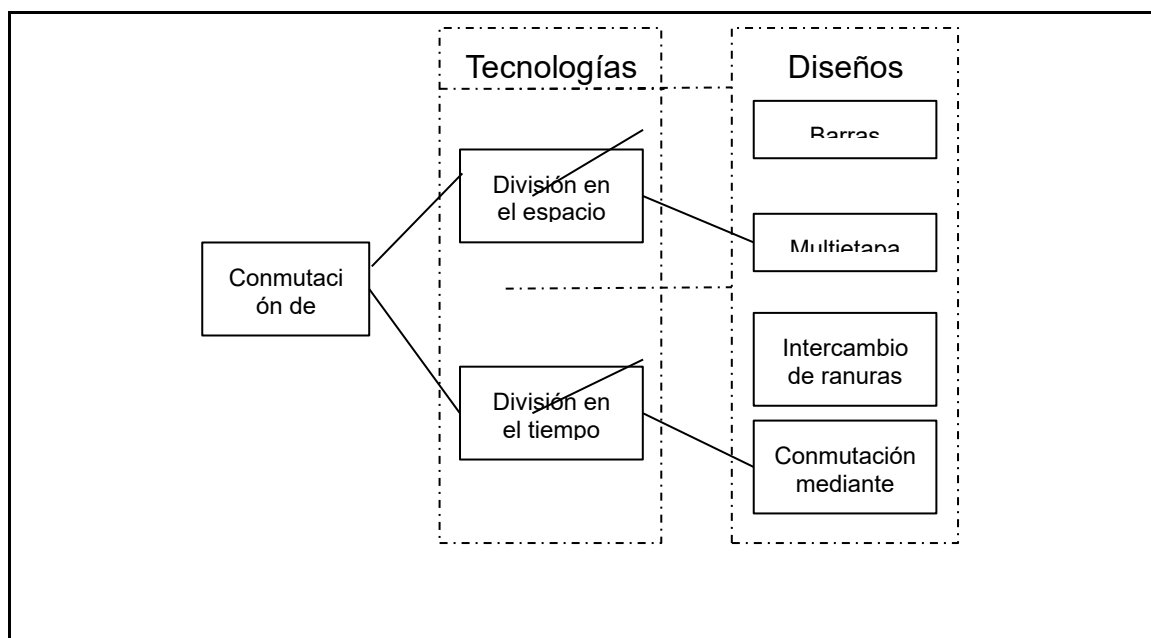
Métodos de conmutación:

- ✓ Conmutación de **circuitos**.
- ✓ Conmutación de **paquetes**.
- ✓ Conmutación de **mensajes**.

3.1. CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

Crea una conexión física directa entre dos dispositivos *[tales como teléfonos u ordenadores]*. Este tipo de conmutación se diseñó para la comunicación de voz *[una vez establecido el circuito, permanece conectado durante toda la conversación]*. La conmutación de circuitos crea enlaces temporales *[mediante marcación] o permanentes* *[alquilados]*.

Conmutador de circuitos: dispositivo con n entradas y m salidas *[un conmutador plegado n -por- n puede conectar n líneas en modo full-dúplex]*.

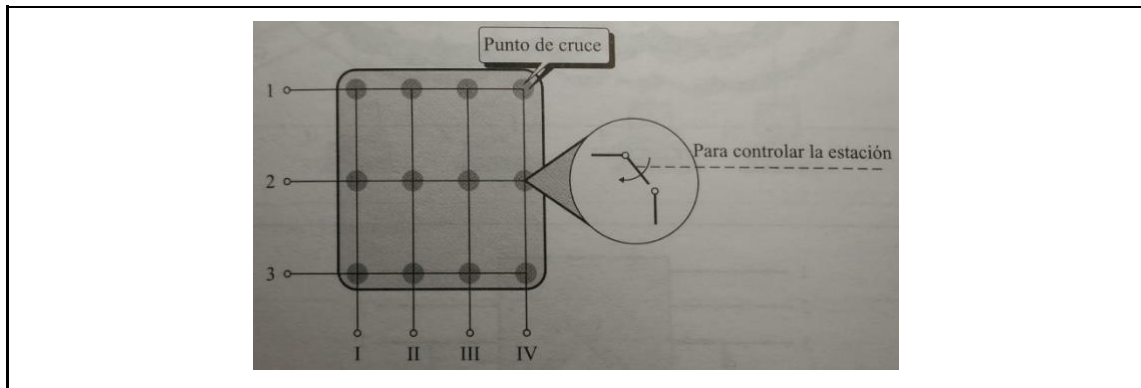


CONMUTADORES POR DIVISIÓN EN EL ESPACIO

Los caminos en el circuito están separados unos de otros espacialmente *[sus diseños han evolucionado a lo largo de la historia]*.

CONMUTADORES DE BARRAS CRUZADAS

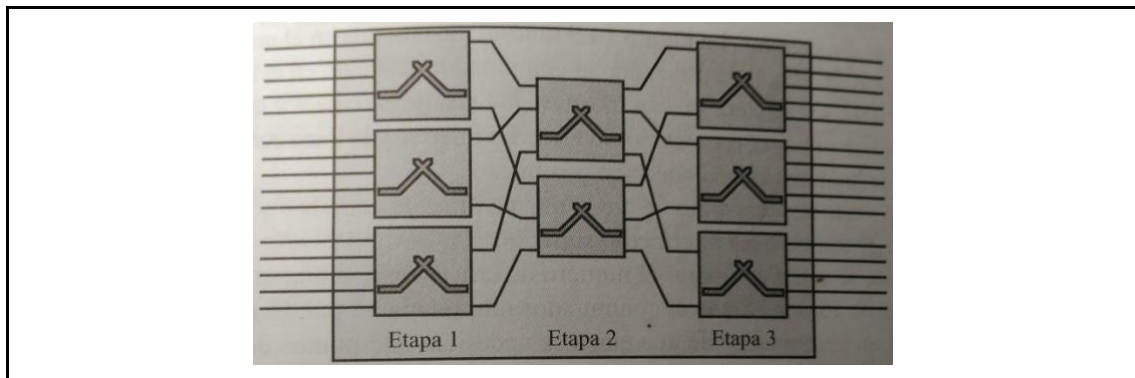
Conecta n entradas con m salidas en una rejilla, utilizando microconmutadores electrónicos *[transistores]* en cada punto de cruce *[tiene como inconveniente el número de puntos de cruce que requiere]*.



CONMUTADORES MULTIETAPA

Combinan conmutadores de barras cruzadas en varias etapas [los dispositivos se conectan a los conmutadores que, a su vez, se conectan a una jerarquía de otros conmutadores].

El diseño de un conmutador multietapa depende del número de etapas y del número de conmutadores necesarios o deseados [normalmente, las etapas centrales tienen menos conmutadores que las primeras y últimas etapas].



Caminos múltiples: Los conmutadores multietapa proporcionan varias opciones para conectar cada par de dispositivos [para conectar el dispositivo 1 de la izquierda con el 15 de la derecha en la segunda etapa podemos conectarnos al conmutador de arriba o al de abajo].

[con conmutadores de barras cruzadas, para conectar 15 dispositivos con otros 15 necesitaríamos 225 puntos de cruce. Con los multietapa, según el ejemplo de la figura, $30 + 18 + 30 = 78$ puntos de cruce, es decir, un 35% de los puntos de cruce]

Bloqueo: Fenómeno que da lugar durante los periodos de mucho tráfico debido al ahorro de los puntos de cruce. Aparece cundo una entrada no se puede conectar a una salida debido a que no existe un camino disponible entre ellas [los conmutadores intermedios se encuentran ocupados].

[en un conmutador de una sola etapa, el bloqueo no ocurre, debido a que cada combinación de entrada y salida tiene su propio punto de cruce (siempre existe un camino disponible)]

CONMUTADORES POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO

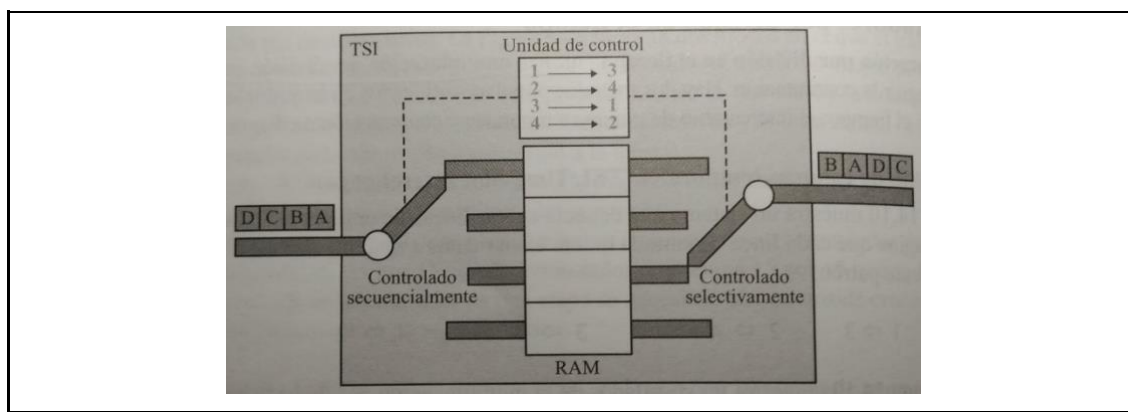
Para conseguir la conmutación utiliza multiplexación por división en el tiempo [TDM].

INTERCAMBIO DE RANURAS TEMPORALES [TSI, TIME-SLOT INTERCHANGE]

Un TSI consta de una memoria RAM con varias posiciones de memoria [cada posición de memoria tiene el mismo tamaño que una ranura de tiempo]. El número de posiciones es igual al número de entradas [en la mayoría de los casos el número de salidas es igual al de entradas].

La RAM se llena con los datos que llegan en las ranuras temporales en el orden recibido.

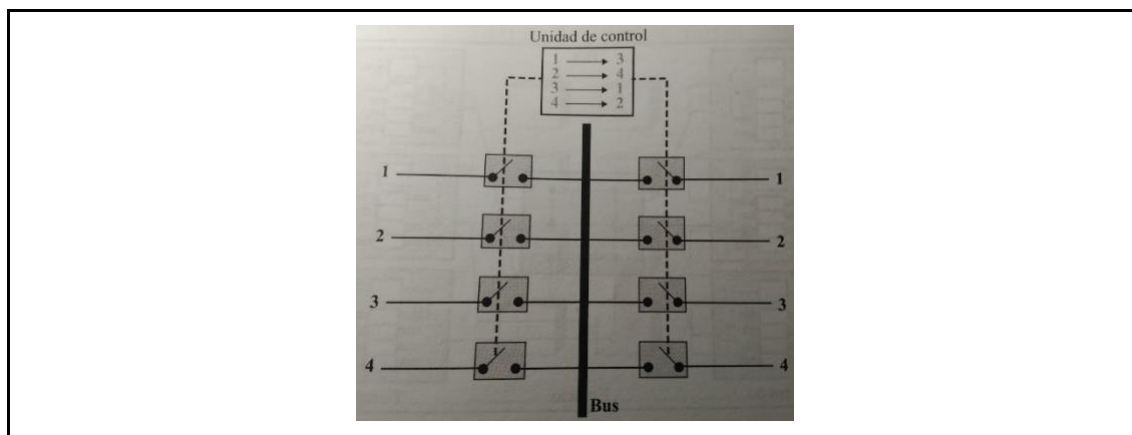
Las ranuras son enviadas en un orden basado en las decisiones de una unidad de control.



BUS TDM

Las líneas de entrada y salida se conectan a un bus de alta velocidad a través de puertas de entrada y salida [microconmutadores]. En una ranura temporal sólo hay una entrada y una salida cerrada, para que se transfiera una ráfaga de datos entre origen y destino. La unidad de control abre y cierra las puertas de acuerdo a las necesidades de conmutación.

[Un bus TDM plegado se puede construir con líneas dúplex (entrada y salida) y puertas duales]

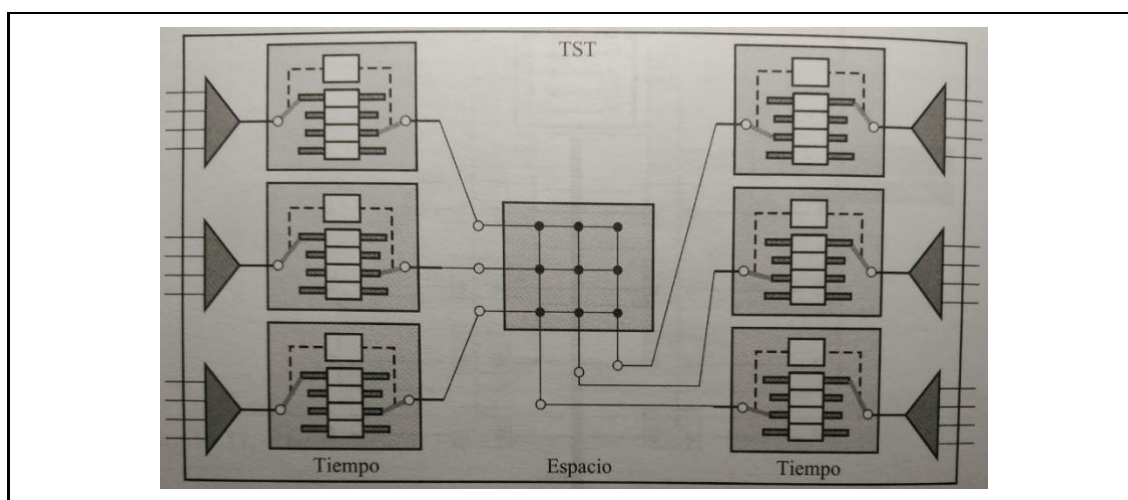


COMBINACIÓN DE CONMUTACIÓN POR DIVISIÓN EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO

Tipo de conmutación	Ventaja	Desventaja
División en el espacio	[es instantánea]	[nº de puntos de cruce necesarios]
División en el tiempo	[no necesita puntos de cruce]	[en TSI, el procesamiento de cada conexión crea retardos]

Una tercera opción es la de combinar ambos tipos de conmutación [espacio y tiempo] para combinar las ventajas de ambas. Los conmutadores multietapa de este tipo se pueden diseñar, por ejemplo, como:

- ✓ tiempo-espacio-tiempo [TST].
- ✓ tiempo-espacio-espacio-tiempo [TSST].
- ✓ espacio-tiempo-tiempo-espacio [STTS].



INCONVENIENTES DE LA CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

- ✓ Es menos adecuada para datos y transmisiones sin voz [tienden a realizarse a ráfagas, con intervalos de tiempo de separación entre ellos]. Utilizar este tipo de conmutación para transmitir datos penaliza los recursos, ya que la línea permanece durante intervalos inactiva.
- ✓ La velocidad de transmisión de datos es una tasa fija [se crea el equivalente a un único cable entre dos dispositivos] y no flexible. Esto es un problema al conectar gran variedad de dispositivos.
- ✓ Es inflexible en cuanto a que una vez establecido un circuito, este camino, ya no se puede modificar [sea o no el más eficiente durante la vida de la conexión].

3.2. CONMUTACIÓN DE PAQUETES

La conmutación de paquetes da una mejor solución a los inconvenientes de la conmutación de circuitos.

Características:

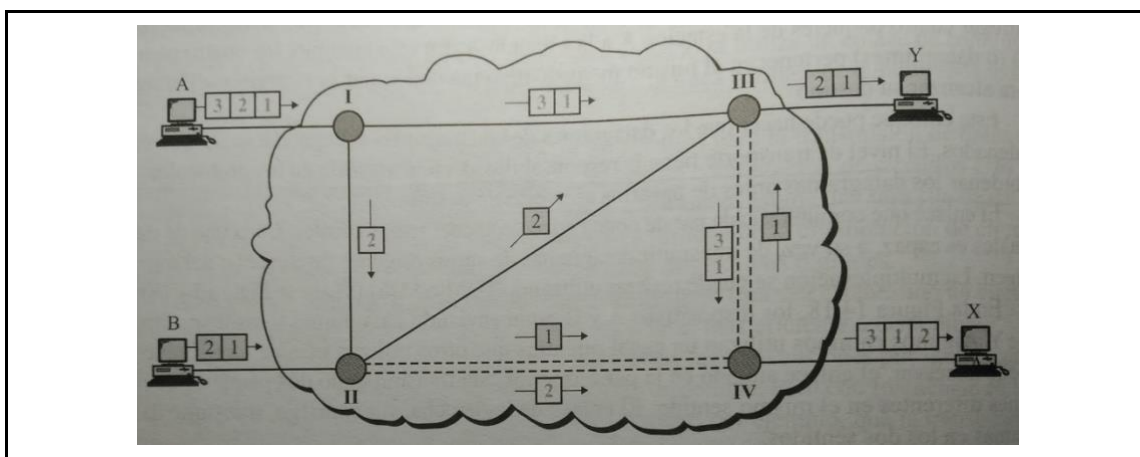
- ✓ Los datos son transmitidos en unidades discretas formadas por bloques de longitud potencialmente variable: **paquetes** [la red establece la longitud máxima del paquete].

- ✓ Cada paquete contiene: **datos y cabecera** [con información de control].
- ✓ Los paquetes son enviados por la red de un nodo a otro [en cada nodo se almacena brevemente y, según la información presente en su cabecera, es vuelve a encaminar].



ENFOQUE BASADO EN DATAGRAMAS

- ✓ Cada paquete es tratado de forma independiente de los otros [aún cuando el paquete representa únicamente un trozo de una transmisión de varios paquetes, la red lo trata como si sólo existiera él].
- ✓ En esta tecnología, cada paquete recibe el nombre de **datagrama**.
- ✓ Los datagramas llegarán a su destino desordenados, en la mayor parte de los casos [es el nivel de transporte el encargado, en la mayoría de los protocolos, de reordenarlos antes de pasarlos al puerto de destino].
- ✓ El enlace que comunica cada par de nodos puede contener varios canales [estos son capaces, a su vez, de transmitir datagramas de varios orígenes diferentes o del mismo origen; la multiplexación necesaria podrá ser TDM o FDM].



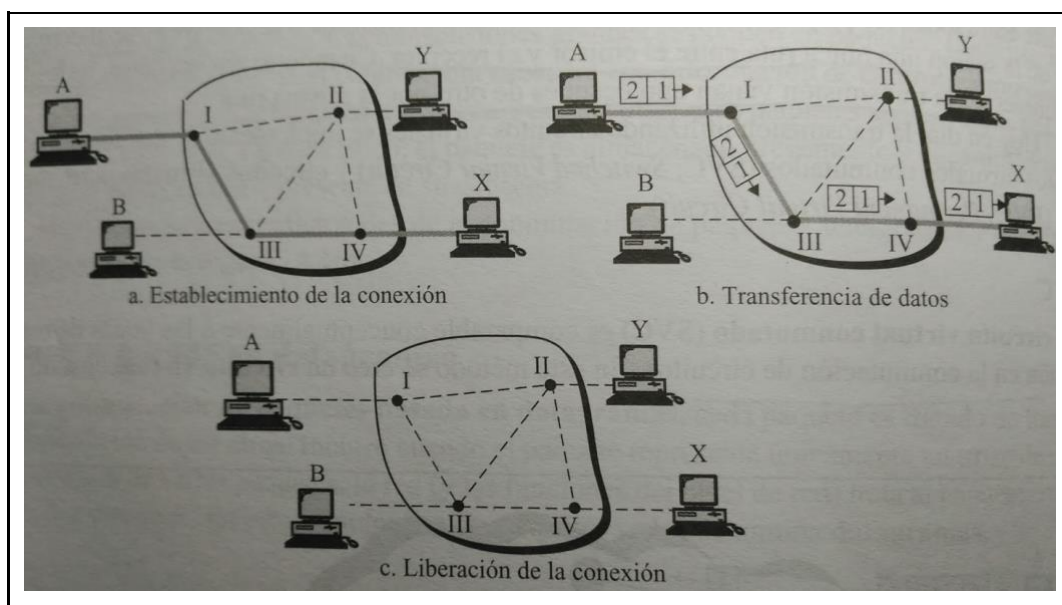
ENFOQUE BASADO EN CIRCUITOS VIRTUALES

En este tipo de conmutación, la relación existente entre los paquetes de un mismo mensaje se mantiene [se elige al comienzo de la sesión una única ruta entre el emisor y el receptor].

SVC [CIRCUITO VIRTUAL CONMUTADO]

[Switched Virtual Circuit] En este método se crea un circuito virtual cuando se necesita [conceptualmente comparable a las líneas de marcación en la conmutación de circuitos] y se libera cuando se ha enviado el último paquete.

Cada vez que un origen desea transmitir a un destino se crea una nueva ruta [ésta puede ser la misma cada vez o puede ser diferente, según las condiciones de la red].



PVC (CIRCUITO VIRTUAL PERMANENTE)

[Permanent Virtual Circuit] En este método se establece de forma continua un mismo circuito virtual entre dos usuarios [conceptualmente comparables a las líneas dedicadas en la conmutación de circuitos].

El circuito está dedicado a los usuarios específicos [nadie más puede utilizarlo].

CIRCUITOS VIRTUALES VS CIRCUITOS CONMUTADOS

Tipo de conexión	Ruta vs. Camino	Compartido vs. dedicado
Circuitos conmutados	[se crea un camino [físico] entre dos puntos]	[los enlaces que configuran un camino se encuentran dedicados [no se pueden utilizar en otras conexiones]]
Circuitos virtuales	[se crea una ruta entre dos puntos; cada conmutador crea una entrada en su tabla de encaminamiento]	[los enlaces que configuran una ruta pueden ser compartidos por otras conexiones]

3.3. CONMUTACIÓN DE MENSAJES

Se conoce mejor por el término descriptivo **almacenar y reenviar** [un nodo (normalmente una computadora con varios discos) recibe un mensaje, lo almacena hasta que la ruta apropiada está libre y luego lo reenvía].

En la conmutación de mensajes, estos son almacenados en una memoria secundaria [disco], mientras que en la conmutación de paquetes, estos son almacenados en memoria principal.

Fue común en los años 60 y 70 [hoy en día prácticamente ha desaparecido].

4. INTERCONEXIÓN DE REDES

La diferencia entre la interconexión a nivel de enlace y la interconexión a nivel de red es el grado de unión que se pretende alcanzar:

- ✓ Al interconectar redes a nivel de enlace, cada una de ellas pierde su identidad propia y pasa a convertirse en un segmento dentro de una nueva LAN [esto se consigue a través de la utilización de puentes (*bridges*) o, lo que es más habitual en la actualidad, de conmutadores (*switches*); de esta forma se produce una unión de los dominios de broadcast].
- ✓ Al interconectar redes a nivel de red, las redes puedan comunicarse entre sí, pero siguen manteniendo su naturaleza de LAN con dirección de red propia [esto se consigue utilizando encaminadores (*routers*); además de separar dominios de colisión, también se separan dominios de broadcast].

4.1. INTERCONEXIÓN A NIVEL DE ENLACE

El objetivo que se persigue con la interconexión de LANs a nivel de enlace es el de construir una LAN más grande a partir de la interconexión de dos o más segmentos de LAN que estén geográficamente próximas.

PUENTES [BRIDGES]

[Objetivos perseguidos con la utilización de puentes:]

- ✓ Interoperabilidad de redes heterogéneas [interconexión de dos arquitecturas LAN distintas entre sí en casos específicos; por ejemplo una red Token Ring y una red Ethernet]
- ✓ Unión de dos tipos de medios físicos distintos [como por ejemplo par trenzado no apantallado (UTP) y cableado de fibra óptica]
- ✓ Cobertura de distancias superiores a las que puede dar servicio una única LAN.
- ✓ Dar servicio a un número de ordenadores superior al que puede cubrirse con una red local [más de 1024 en Ethernet, más de 72-250 en Token Ring]
- ✓ Mejora del rendimiento [si existe una elevada cantidad de tráfico, principalmente de carácter local, se puede reducir éste segmentando la red en varias mediante puentes]
- ✓ Fiabilidad [al dividir la red por zonas un problema en una subred no afecta a toda la red]
- ✓ Seguridad [en una red local cualquier ordenador funcionando en modo promiscuo puede ver todas las tramas. La división en varias redes evita en cierta medida que los paquetes puedan ser vistos fuera de la red]

TIPOS DE PUENTE

SPANNING TREE PROTOCOL [STP]

Protocolo introducido en los dispositivos de red para gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de enlaces redundantes *[estandarizado por el IEEE, 802.1D]*. Se declaró obsoleto en 2004 y fue sustituido por su revisión **RSTP** *[Rapid Spanning Tree Protocol]*.

CONMUTADORES [SWITCHES]

- ✓ Son puentes multipuerta *[pueden alcanzar más de 500]* en los que se ha implementado el algoritmo de reenvío de tramas en hardware.
- ✓ Tienen un rendimiento mucho mayor, pudiendo trabajar a la velocidad nominal de la interfaz *[lo que se denomina wire speed]*.
- ✓ Son capaces de aprender qué estaciones están conectadas a cada uno de sus puertos a partir de la dirección MAC de origen de las tramas emitidas *[igual que los puentes]*.
- ✓ Son capaces de crear un circuito virtual entre la estación origen y el destino *[de esta forma el tráfico circula por ese circuito y no se difunde al resto de la red]*.
- ✓ Cada puerto constituye un dominio de colisiones independiente *[permiten realizar microsegmentación (conexión directa de una estación al puerto)]*.

FORMAS DE CONMUTACIÓN DE TRAMAS

Un conmutador no requiere leer la trama completa *[a diferencia de los puentes]*, basta con la dirección destino *[así se logra una baja latencia]*. Según la manera en que procese las tramas, entonces, podemos distinguir las siguientes formas de conmutación de tramas:

- ✓ Almacenamiento y reenvío *[el conmutador recibe la trama en su totalidad, comprueba el CRC y la retransmite si es correcta; es una forma eficiente pero aumenta la latencia]*
- ✓ Cut-through *[el conmutador retransmite la trama tan pronto ha leído la dirección de destino (6 primeros bytes)]*
- ✓ Cut-through libre de fragmentos *[igual que el anterior, pero lee antes los primeros 24 bytes (se asegura que no es un fragmento de colisión)]*
- ✓ Híbrido *[el conmutador normalmente opera como cut-through, pero siguen comprobando el CRC, y monitoriza constantemente la frecuencia a la que una estación envía tramas inválidas o dañadas para modificar su comportamiento y pasar a Almacenamiento y reenvío]*

REDES ETHERNET CONMUTADAS [SWITCHED LANs]

En este tipo de redes, los nodos que participan en una comunicación funcionan de forma equivalente a si fueran las únicas estaciones de la red ya que disponen de todo el ancho de banda disponible, proporcionando un rendimiento superior a redes Ethernet conectados con concentradores o puentes.

La aparición de estas redes provocó la aparición de nuevas características en la especificación 802.3:

- ✓ Modo full-duplex *[tanto el medio físico como los adaptadores de red deben permitir este tipo de funcionamiento, y sólo debe haber dos elementos conectados entre sí (por ejemplo conmutador-conmutador, conmutador-host o host-host)]*
- ✓ Control de flujo *[para evitar que se produzcan desbordamiento de los buffers del receptor debido a que múltiples estaciones intenten comunicar con él durante un espacio de tiempo significativo]*
- ✓ Autonegociación *[consiste en que cuando dos equipos se conectan intercambian unas señales anunciando sus posibilidades y ver si, p.e., pueden utilizar el trabajo en modo full-duplex]*
- ✓ Agregación de enlaces *[también llamada **trunking o multiplexado inverso**, consiste en la utilización de varios enlaces Ethernet full-dúplex en la comunicación entre dos equipos, realizando reparto del tráfico entre ellos]*

REDES LOCALES VIRTUALES [VLANs]

Las redes Ethernet conmutadas ofrecen la posibilidad de crear redes virtuales o VLAN.

Una VLAN es una agrupación lógica, definida dentro de uno o más conmutadores interconectados, de un conjunto de dispositivos y estaciones de la red. Estas estaciones pueden agruparse por cualquier criterio que se requiera: función, departamento de pertenencia, etc... a pesar de que las estaciones puedan estar físicamente separadas en segmentos de red distintos.

Los dispositivos que forman una VLAN sólo pueden comunicarse en el sentido de una LAN con ellos mismos. Existen dos modos fundamentales de definir VLANs:

- ✓ VLAN estática *[también conocida como **VLAN basada en puertos**; la red local virtual se define en el conmutador mediante la asociación de varios puertos del mismo a dicha VLAN, de forma que no permite la conmutación de tramas directa entre puertos que no pertenezcan a la misma VLAN]*
- ✓ VLAN dinámica *[en este caso el conmutador reconoce automáticamente a qué VLAN pertenecen las estaciones conectadas a cada uno de sus puertos; las redes locales virtuales se asignan desde una aplicación gestora, normalmente en función de la dirección MAC]*

4.2. INTERCONEXIÓN A NIVEL DE RED

ENCAMINADORES [ROUTERS]

Para comunicar equipos entre sí que no están ubicados en la misma LAN se suele realizar desde el nivel de red [nivel 3 de OSI], cuyo principal misión es encaminar los paquetes desde el origen al destino; para realizar este enrutamiento la red dispone de unos nodos intermedios especializados denominados **encaminadores o routers**. Características de estos dispositivos:

- ✓ Permite interconectar redes con niveles 1 y 2 diferentes *[mínimo una dirección IP para cada interfaz de red a la que se conecte]*.
- ✓ Tienen acceso a las direcciones del nivel de red y contienen SW que permite determinar cuál de los posibles caminos entre esas direcciones es el mejor para una transmisión determinada.
- ✓ Retransmiten los paquetes entre múltiples redes interconectadas.
- ✓ Pueden utilizarse para la segmentación de dominios de colisión.
- ✓ Son capaces de lograr también una segmentación a nivel de dominio de broadcast.
- ✓ Proporcionan diversos interfaces de red, cada uno de ellos conectado a cada uno de los segmentos o subredes que interconecta.
- ✓ Disponen de posibilidades de filtrado y conmutación más potentes.

Variantes de router

- ✓ Router multiprotocolo *[tienen la posibilidad de soportar tramas con diferentes protocolos de nivel de red de forma simultánea, encaminándolas dinámicamente al destino especificado, a través de la ruta de menor coste o más rápida]*
- ✓ Brouter *[son "routers" multiprotocolo con facilidad de actuar como puentes; funcionan como "router" para protocolos encaminables y, para aquellos que no lo son se comportan como puentes, transfiriendo los paquetes de forma transparente según las tablas de asignación de direcciones]*

ENCAMINAMIENTO

Los routers contienen lo que se denomina **tabla de encaminamiento**, que es un conjunto de mapeados entre las direcciones IP de destino y las IP del siguiente salto para ese destino.

Existen diferentes tipos de mapeados:

- ✓ Rutas directas *[para redes conectadas localmente]*
- ✓ Rutas indirectas *[para redes accesibles a través de uno o más routers]*
- ✓ Ruta por defecto *[contiene la IP de un router que tienen que usar todas las IP no contempladas en las rutas directas e indirectas]*

A su vez, existen diferentes tipos de encaminamientos:

- ✓ Estáticos *[tecleo manual de las tablas de encaminamiento]*
- ✓ Dinámicos *[son los router quienes configuran sus tablas]*

ALGORITMOS DE ENCAMINAMIENTO

ENCAMINAMIENTO POR VECTOR-DISTANCIA

- ✓ Ningún enrutador tiene información completa sobre la topología de la red.
- ✓ En lugar de ello, se comunica con los demás enrutadores, enviando y recibiendo información sobre las distancias entre ellos.
- ✓ Utilizan el algoritmo de **Bellman-Ford**.
- ✓ Es un algoritmo sencillo, pero cuando falla algo en la red reacciona lentamente.

ENCAMINAMIENTO POR EL ESTADO DEL ENLACE

- ✓ Cada nodo posee información acerca de la totalidad de la topología de la red.
- ✓ Cada uno puede calcular el siguiente salto a cada posible nodo destino de acuerdo a su conocimiento sobre cómo está compuesta la red.
- ✓ Utilizan el algoritmo de **Dijkstra** o algoritmo **SPF** [Shortest Path First].
- ✓ Es más robusto y fiable que el vector-distancia, pero a su vez más complejo [requiere más cálculos, con lo que el router debe tener más CPU y más memoria RAM].

SISTEMA AUTÓNOMO

Se entiende por Sistema Autónomo [AS, Autonomous System] aquella subred administrada por una autoridad común, que tiene un protocolo de encaminamiento homogéneo mediante el cual intercambia información dentro de dicha subred, y que posee una política común para el intercambio de tráfico con otras redes o sistemas autónomos [normalmente cada ISP (Internet Service Provider) constituye su propio sistema autónomo; los sistemas autónomos reciben números de dos bytes que se registran de forma análoga a las direcciones IP].

La existencia de los sistemas autónomos define, como mínimo, dos niveles jerárquicos de encaminamiento o routing dentro de Internet:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ IGP
[Interior Gateway Protocol]
[Encaminamiento interno] | <p>[el que se realiza dentro de un sistema autónomo]</p> <p>[por vector-distancia: RIP, RIPv2, IGRP y EIGRP]</p> <p>[por enlace-estado: IS-IS y OSPF]</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ EGP
[Exterior Gateway Protocol]
[Encaminamiento externo] | <p>[el que se efectúa entre sistemas autónomos]</p> <p>[BGP]</p> |

5. PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO

Enrutamiento se entiende como capacidad de transmitir datos entre redes interconectadas.

Seguido por todos los elementos de una red. Los algoritmos de encaminamiento determinan la ruta.

Los Router tiene conocimiento sólo de vecinos y conoce la topología de la red al compartir la información con éstos.

Dependiendo de la tecnología de la red subyacente, se puede completar la definición de la siguiente manera:

- ✓ circuitos virtuales, ruta permanente
- ✓ datagramas -> router decide ruta en base a la información del paquete

CONCEPTOS BÁSICOS

A continuación se definen conceptos básicos aplicables a cualquier protocolo de encaminamiento, para que posteriormente se puedan comprender los protocolos más comunes.

MÉTRICA

Medir la idoneidad de una ruta. Distancia, saltos, retardo...

CONVERGENCIA

Estado deseable por el que un conjunto de enrutadores tiene la misma información topológica sobre la red. Deben haber recogido toda la información y no debe contradecir la información de ningún otro enrutador.

Proceso de convergencia cada enrutador intentará intercambiar información sobre la topología. El alcance, la forma de envío/recepción y el tipo de información requerida varían dependiendo del protocolo.

El tiempo de convergencia -> objetivos de diseño e indicador de rendimiento. Depende tamaño de la red

Protocolos de enrutamiento exterior condición no necesaria y nunca convergen (internet)

BUCLE DE ENCAMINAMIENTO

Se produce cuando un paquete se transmite continuamente dentro de una red. Puede darse cuando dos o más routers tienen información de enrutamiento errónea (ruta inalcanzable).

Mecanismos de solución:

- ✓ Split horizon (horizonte dividido): si un router aprende una ruta por una interfaz, no la propaga por esa misma interfaz.
- ✓ Poison reverse: si router detecta una ruta inalcanzable a través de una interfaz, debe anunciar que es inalcanzable a través dicha interfaz.
- ✓ Hold Down: se implementan temporizadores, pasado un tiempo la ruta se marca como caída.
- ✓ Trigger Update: cuando ocurre una diferencia de estado en una ruta, ésta es propagada al resto de la red.
- ✓ TTL. (Time To Live) encabezados IP. Cada router de la ruta hacia el destino disminuye este valor en un punto y cuando éste llega a cero, el paquete se descarta.

Temporizadores en routers:

- ✓ Temporizador de actualizaciones
- ✓ Temporizador de invalidez

- ✓ Temporizador de espera
- ✓ Temporizador de purga

CLASIFICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO

Debe ser óptimo y justo. El principio de optimalidad.

ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Los protocolos no tienen en cuenta el estado de la red. Las tablas de los nodos se configuran manualmente.

Se basa en un conocimiento completo de toda la red. No se adapta en tiempo real y los algoritmos son rígidos

Ventajas -> su rapidez y simplicidad.

Hosts, donde se introduce la máscara de subred, el enrutador (puerta de enlace) y la dirección IP.

ENRUTAMIENTO DINÁMICO

Los routers comparten información sobre la accesibilidad y el estado de la red, actualizándose y colocando esta información en sus tablas de enrutamiento.

Tiene menos sobrecarga administrativa y los protocolos reaccionan automáticamente. Más tolerantes a variaciones en el tráfico, incremento del retardo o errores.

El inconveniente se necesitan más conocimientos de administración y se requieren más recursos.

Categorías:

- ✓ Aislado: respuesta a partir de la información local de cada nodo. “por inundación”
- ✓ Centralizado: existe un nodo central que recoge toda información.
- ✓ Distribuido: se ejecuta en todos los nodos de la subred.

ALGORITMOS DE VECTOR DE DISTANCIA Y DE ESTADO DE ENLACE

ALGORITMOS DE VECTOR DE DISTANCIA

Cada router mantiene una tabla indica la distancia mínima hacia cada posible destino. La métrica puede ser saltos, retardo, paquetes encolados...

Estas distancias son enviadas por el router a sus vecinos periódicamente a través de paquetes de control y actualizan sus tablas de encaminamiento.

Ventaja -> sencillez. Problemas -> **cuenta a infinito** sin solución al 100%.

Ejemplos de protocolos por vector de distancias son RIP (versión 1 y 2), IGRP, Xerox XNS RIP, IPX, DEC's DNA Phase IV, Apple's RTMP.

ALGORITMOS DE ESTADO DE ENLACE

Dijkstra o algoritmo SPF (*Shortest Path First*). Cada router envía información a todos los routers de la red. Esta información incluye el estado de cada uno de los enlaces con sus nodos vecinos.

Cada nodo conoce la topología de la red y los costes asociados a sus enlaces. A partir de estos datos ya puede obtener el árbol y la tabla de encaminamiento aplicando un algoritmo de coste mínimo al grafo de la red.

Fases:

- ✓ Descubrimiento (HELLO)
- ✓ Medición del retardo en llegar a cada vecino: (ECHO)
- ✓ Construcción de un paquete con un resumen paquete LSP (link state packet), por inundación
- ✓ Cálculo del camino más corto a cada router: OSPF e IS-IS.

ALGORITMOS DE ENRUTAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
--

Un **sistema autónomo** es un grupo de redes bajo un control administrativo -> protocolo de encaminamiento homogéneo

Un protocolo de enrutamiento interior (**IGP**) maneja el enrutamiento dentro de un sistema autónomo. Los IGP incluyen estándares como RIP, IGRP, OSPF e IS-IS

Protocolo de enrutamiento exterior (**EGP**) controla el enrutamiento entre AS. El EGP más difundido es BGP (a través backbone)

BGP desarrollo 16bits - Se reserva el 0 y 65.535. Los valores, de 1 a 64.511 enrutamiento de Internet, y 64.512 a 65.534 están designados para uso privado.

IETF publicó la RFC 4893 en mayo de 2007, que introdujo números AS de 32 bits.

a. ESTÁNDARES DE ENRUTAMIENTO IP

Objetivos:

- ✓ Selección del camino óptimo
- ✓ Enrutamiento libre de bucles
- ✓ Convergencia rápida
- ✓ Minimización de actualizaciones
- ✓ Soporte a topologías jerárquicas y complejas
- ✓ Facilidad de configuración
- ✓ Escalabilidad
- ✓ Compatibilidad con hosts y routers existentes
- ✓ Soporte de subredes con máscaras variables y discontinuas
- ✓ Parametrización y adaptación de las políticas de enrutamiento

5.1. RIP y RIPv2

Los protocolos de vector distancia fueron los primeros protocolos de encaminamiento implementados, y se caracterizan por su sencillez.

RFC 1058 uso está desaconsejado. 1993 RIP v2, resolver algunos problemas (RFC 1388).

El funcionamiento:

- ✓ Envío de las tablas cada 30 segundos
- ✓ Entre 1 y 5 de un cambio, router e envía a todos los vecinos las entradas modificadas.

RIP utiliza como métrica el **número de saltos** – 15 saltos máx.

Problemas:

- ✓ No soporta subredes -> corrige en RIPv2.
- ✓ No permite usar múltiples rutas simultáneamente.

5.2. OSPF

[Open Shortest Path First] Su especificación se encuentra en la **RFC 1583**.

Su función es encontrar la trayectoria más corta de un dispositivo de encaminamiento [DE] a todos los demás [utiliza el algoritmo de Dijkstra; cada DE tiene en una BBDD la topología de la red de la que forma parte (esta topología se representa como un grafo dirigido)].

Entre los requisitos que se propusieron para su especificación se encuentran los siguientes:

- ✓ Que fuese abierto [que no fuera propiedad de una compañía].
- ✓ Que permitiese reconocer varias métricas [entre ellas, la distancia física y el retardo].
- ✓ Que fuese dinámico [que se adaptara rápida y automáticamente a los cambios de la topología].
- ✓ Que fuese capaz de realizar el encaminamiento dependiendo del tipo de servicio.
- ✓ Que fuese capaz de equilibrar las cargas [dividiendo la misma entre varias líneas].
- ✓ Que reconociese sistemas jerárquicos [un único ordenador no puede conocer la estructura completa de Internet].
- ✓ Que implementase un mínimo de seguridad.

TIPOS DE CONEXIONES Y REDES QUE RECONOCE

- ✓ Líneas punto a punto entre dos DE
- ✓ Redes multiacceso con difusión [la mayoría de LAN]
- ✓ Redes multiacceso sin difusión [la mayoría de WAN de conmutación de paquetes]

FUNCIONAMIENTO

Al arrancar un DE, envía paquetes HELLO por todas sus líneas punto a punto y los retransmite a todos los demás DE *[las respuestas de estos le informan de sus dispositivos de encaminamiento vecinos]*.

Se basa en el intercambio de información entre los DE adyacentes *[es el designado para intercambiar información con los demás; adyacente $\neq$ vecino]*.

Sólo se determina uno como adyacente a todos los demás *[por motivo de seguridad se determina uno secundario por si el primario cae]*.

--

MENSAJES

- ✓ Actualización de estado del enlace *[enviado por el DE a sus adyacentes]
[tienen un número de secuencia]*
- ✓ Reconocimiento de estado del enlace *[hacen confiables a los mensajes anteriores]*
- ✓ Descripción de la BBDD *[anuncia las actualizaciones del transmisor]*
- ✓ Solicitud de estado de enlace *[solicita información a un compañero]*

5.3. BGP

[Border Gateway Protocol] Los dispositivos de encaminamiento *[DE]* se comunican mediante conexiones TCP para mover paquetes de una red a otra *[pero además considera restricciones relacionadas con cuestiones comerciales o políticas]; es un protocolo de vector distancia* *[cada DE mantiene el coste a cada destino y la trayectoria seguida; estos valores se dan periódicamente a cada vecino con mensajes]*.

PROCEDIMIENTOS FUNCIONALES

- ✓ Adquisición de vecino *[dos DE son vecinos si están conectados a la misma subred y se han puesto de acuerdo en que ambos quieren intercambiar regularmente información de encaminamiento]
→ [un DE (origen) envía mensaje OPEN a otro DE]
→ [si el DE (destino) acepta, entonces manda como respuesta KEEPALIVE (la vecindad se mantiene viva)]*
- ✓ Detección de vecino alcanzable *[para mantener la relación se realiza la detección de vecino alcanzable enviándose periódicamente mensajes KEEPALIVE]*
- ✓ Detección de red alcanzable *[es necesario que cada DE tenga una BBDD con todas las redes alcanzables y la mejor ruta; un cambio en la BBDD es necesario enviar UPDATE por difusión a todos los DE que implementan BG]*

CAMPO DE LA CABECERA DE LOS MENSAJES

La cabecera consta de 19 bytes divididos en 3 campos:

- ✓ Marcador *[sirve de autenticación; el receptor pueda verificar la identidad del emisor]*
- ✓ Longitud *[indica el tamaño del mensaje en bytes]*
- ✓ Tipo *[Open, Update, Notification y Keepalive]*

CAMPOS ADICIONALES QUE PUEDEN TENER ALGUNOS MENSAJES

- ✓ mensaje **Open**
 - IP del DE que envía el mensaje
 - Identificador de la red a la que pertenece
 - Temporizador (como propuesta del tiempo que puede pasar sin recibir un Keepalive o un Update)

[para indicar que acepta la solicitud envía un Keepalive pudiendo poner en el temporizador un valor menor]

- ✓ mensaje **Keepalive** [consta solamente de la cabecera]
- ✓ mensaje **Update** [facilita dos tipos de información en el mismo mensaje:
 - una ruta particular a través del conjunto de redes
 - una lista de rutas para que sean anuladas (previamente anunciadas por este dispositivo)]
- ✓ mensaje **Notification** [se envía cuando se detecta una condición de error:
 - Error en la cabecera del mensaje
 - Error en el mensaje Open
 - Error en el mensaje Update
 - Tiempo de mantenimiento expirado
 - Error en la máquina de estados finitos
 - Cese para cerrar una conexión con otro DE en ausencia de error

6. INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO

Se entiende por **red de telecomunicación** al conjunto de medios [transmisión y conmutación], tecnologías [procesado, multiplexación, modulaciones], protocolos y facilidades en general, necesarios para el intercambio de información entre los usuarios de la red.

Para su estudio suele dividirse en dos grandes bloques componentes:

- ✓ **Red de acceso.**
- ✓ Red de tránsito o núcleo de red [este bloque, a su vez, se puede subdividir en otros dos: Red troncal de transporte y Red de distribución].

6.1. RED DE ACCESO

Las redes de acceso las podemos clasificar a grandes rasgos en dos grupos:

- ✓ Acceso por cable físico:
 - acceso **vía cobre**: entre las que destacan las tecnologías xDSL [X Digital Subscriber Line].
 - acceso **vía fibra óptica**: mención especial merecen las redes FTTx [Fiber To The X], HFC [Hybrid Fiber-Coaxial], las redes PON [Passive Optical Network] y las redes CWDM [Coarse wavelength Division Multiplexing].
- ✓ Acceso inalámbrico:
 - acceso **vía radio**: tales como WLL [Wireless Local Loop], MMDS [Multichannel Multipoint Distribution Service] y LMDS [Local Multipoint Distribution Service].

(*) ESTAS INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS SERÁN TRATADAS CON MAYOR DETALLE EN OTROS CONTENIDOS DEL TEMARIO

7. CALIDAD DE SERVICIO [QoS]

La calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio, el cual se logra cumpliendo con un

conjunto de requisitos de servicio adecuado para la transmisión de los datos. Estos requisitos se basan en estándares de funcionalidad QoS.

El término calidad de servicio hace referencia a las diversas tecnologías que garantizan una cierta calidad para los distintos servicios de la red.

La función básica de un esquema de QoS es reconocer los diferentes flujos de tráfico provenientes de diferentes aplicaciones. Una vez que se ha reconocido el flujo, se puede proceder a especificar de qué forma se trata cada flujo de tráfico en la red. De esta manera se puede priorizar un tipo sobre otro al utilizar los recursos de la red y ofrecerle o no mayor cantidad de ancho de banda. De esta manera se puede realizar un control sobre el acceso a los recursos disponibles.

7.1. PRINCIPALES PARÁMETROS DE QoS

Los principales parámetros con los que trabaja un esquema de QoS son:

- ✓ **Ancho de Banda** [Bandwidth]: capacidad de transferir información extremo a extremo *[cuando existe suficiente ancho de banda, no se encuentran problemas a nivel de calidad, ya que el esquema de QoS se aplica al existir congestión]*. Incrementar el ancho de banda es una forma de resolver este problema.
- ✓ **Retardo** [Delay]: retardo existente en las comunicaciones entre los extremos. La causa del mismo es el retardo asociado a las líneas y tecnologías de transmisión, y el retardo de buffering asociado a las colas de tráfico en redes que usan multiplicación estadística.
- ✓ **Variación del Retardo** [Jitter]: indica los diferentes valores de retardo que pueden presentar los paquetes de una comunicación *[si bien un valor de retardo alto es indeseable, tener un valor variable es más disruptivo para las aplicaciones, ya que no es predecible y es difícil que las aplicaciones puedan ajustarse al mismo]*.
- ✓ **Pérdida** [Loss]: pérdida de paquetes de una comunicación *[para ciertas aplicaciones, como las que requieren transmisión en tiempo real, este parámetro puede ser muy disruptivo, ya que el costo de una retransmisión es por lo general más alto y disruptivo que la pérdida de información. La retransmisión implica un incremento en el tiempo de transmisión normal. La pérdida de paquetes puede deberse a errores en los mismos, fallas en los equipos o congestión en la red (buffers excedidos)]*.

7.2. MECANISMOS DE QoS

Entre los diferentes mecanismos que podemos utilizar para tratar la problemática intrínseca a la QoS tenemos los siguientes:

- ✓ **Servicios Integrados** [IntServ]: basada en una reserva de recursos, de un extremo a otro de la comunicación, que dependerá la QoS que se requiera para cada aplicación.
- ✓ **Servicios Diferenciados** [DiffServ]: basada en un marcado previo definido por la clase de los paquetes, antes de ser retransmitidos por el router *[prioriza determinados servicios/usuarios]*.

SERVICIOS INTEGRADOS

Es una de las primeras técnicas que surgió y constituye una nueva arquitectura propuesta para Internet en el seno de IETF, con el objetivo de dar garantías QoS a sesiones de aplicación individuales *[flujos]*, basándose en.

Entre las funciones que se realizan dentro de esta arquitectura podemos destacar las siguientes:

1. **Control de admisión:** antes de enviar la información a través de la red se reservarán los recursos en función de la QoS que se necesite. Utiliza a su vez un protocolo de reserva de recursos denominado **RSVP** [ReSerVation Protocol].
2. **Enrutamiento:** Los routers se basarán en la QoS de cada flujo de datos para enrutar los paquetes. Para ello los paquetes serán clasificados por flujos.
3. **Disciplina del servicio:** modo de funcionamiento con el que trabajarán las colas para llevar a cabo la mencionada diferenciación atendiendo a la QoS de los flujos.
4. **Descarte de paquetes:** Con el fin de evitar colapsos en las redes de comunicación se realizan controles de congestión.

La mayor pega que nos encontramos con esta arquitectura es el problema de escalabilidad que presenta. Esto es debido a que la gran cantidad de información de control generada en la red incrementa proporcionalmente con el número de datos colapsando el núcleo de la networking [red] además de requerir que el hardware soporte RSVP, control de admisión y clasificación.

SERVICIOS DIFERENCIADOS

Este protocolo surgió después. Clasifica el tráfico entrante en diferentes niveles de servicios, con el fin de aplicarle un comportamiento agregado a todos los datos de una determinada clase de servicio. Cada comportamiento se identifica con un único campo de servicio diferenciado [DS]. Ese comportamiento se denomina comportamiento por salto PHB [Per Hop Behavior].

En el núcleo de la red, los paquetes son encaminados según el PHB asociado con su campo DS. Este campo DS tiene 8 bits de los cuales destina 6 para el campo denominado DSCP [Differentiated Services Code Point] para seleccionar el PHB que decide el comportamiento que se aplicará al tráfico que será encaminado a través del núcleo.

Este protocolo soluciona en gran parte los problemas de los servicios integrados, pero tiene como mayor pega el problema de concentración de tráfico de alta prioridad en determinados puntos de la red.

puede afectar el tráfico de baja prioridad y causar degradación en el flujo.